

單元 02

體檢報告：疾病及風險評估標準

本書中所揭示的治療方法在於給讀者血糖正常化和改善病情的工具與知識，也就是說：監控血糖數值是糖尿病治療一個極重要的根本方法，因為如此我就能夠幫助病人預防或是逆轉併發症、也能夠盡可能地保存餘下 β 細胞的運作。所謂處理糖尿病的病徵表現，並不是我治療的重點。

而在開始血糖的監控和正常化前，對疾病相關檢測數據的了解極有助於病情的控制，像是透過檢驗可以得知 β 細胞的耗竭程度、相關併發症的嚴重性和各種風險等等，都會對後續的血糖治療有極大的參考價值；而在血糖獲得改善之後再進行相同的檢測，其數據除可彼此互相比對外，也可在一定的時間內再重複進行檢驗，以讓患者審視自己進步的幅度，也可促使醫病雙方更有動力去執行書中的療程。在接下來的段落我會列舉各式醫院可以提供的檢查項目（譯注：指美國）以作為病情了解的基礎參照（這就像是一張我自己和我的病人會實際執行的「購物清單」一樣）。我把這些項目整理起來的目的，並不是要讀者去背下來、作各種研究、或是了解各個檢驗的優缺點為何，而是要讀者能夠盡可能愈早地接受到該有的治療。

：

…………千萬不要忘記跟院方索取檢查的報告和數據，因為這對於就診不同醫師或其它的專科門診時，會有極大的幫助。

血液和尿液檢查

糖化血色素，Glycated Hemoglobin(HgbA_{1c})

當紅血球被身體合成出來後，血液中的葡萄糖會和其內的血色素結合，而由其結合數占總數比例的多寡可以推測出血糖的高低，且因為紅血球的平均壽命約 4 個月，所以就把糖化血色素視為 4 個月內的平均血糖值。這個檢驗可以讓醫師作為判定病患自我血糖監控好壞的指標，像是在病人有嚴格控制血糖、但卻有較高的 HgbA_{1c} 時，就表示可能有什麼地方出了問題。

這個檢驗有幾個嚴重的問題。首先它只是一個平均血糖的預估值，第二是在血糖過高的情形下，要反應到 HgbA_{1c} 上可能要花超過 24 個小時，所以如果是在一天內有血糖過高、但有控制下來或是降得太低的狀況，就可能造成 HgbA_{1c} 無法呈現實際的血糖變化，其中最好的例子就是飯後的高血糖情形；這樣就算 HgbA_{1c} 數值是正常的，身體各個組織和器官卻已經受到了高血糖的損害。

第三個問題是人為定義的所謂「正常值」都過於寬鬆，要不是過高就是過低。數值判定的標準往往都是醫生以自己的經驗來決定，而有的診所會有個別的 HgbA_{1c} 換算公式來估算病人 4 個月的平均血糖值。所謂正常的血糖值大約是落在 75~86mg/dl 之間，而依我診所對病人使用的實驗室數據（這是全美最大的實驗室），其正常的 HgbA_{1c} 要落在 4.2%~4.6% 之間，換算成血糖值則是 72mg/dl~86mg/dl。有研究指出，如果 HgbA_{1c} 高於 4.9% 的話，只要上升 1%，對所謂「非糖尿病」的正常人會有 28% 死亡率的上升。

其它有關 HgbA_{1c} 的判讀問題還包括了紅血球代謝的速度：由於血液中新生成的量較舊的多，所以前者對數值有較大的影響，因此往往在檢驗後三個月其值就會隨著改變然後才穩定下來；有一些疾病像是肝腎病變、血液流失過多、血紅素疾病等等，會造成紅血球數量下降，也會使得 HgbA_{1c} 的平均區間跟著縮短並造成誤判。其它像是服用高劑量的維他命 C 和 E 會使得 HgbA_{1c} 數值下降、而較低的血液甲狀腺濃度卻會造成數值升高，且兩者都和實際血糖變化沒有關係而造成解讀錯誤的可能。

C-胜肽，C-peptide（禁食濃度）

只要胰臟 β 細胞能夠分泌胰島素就會同時產生 C-peptide，因此其血液濃度可以作為體內胰島素分泌情形的粗略參考：第一型糖尿病測出來通常會是 0，病情較輕微的第二型（胰島素抗拒型）則可能是「正常」或偏高；如果是後者，則病患可能只需要靠飲食、減重及運動即可治癒。若是前者（另外一種極端情形），在體內的 C-peptide 已經低於檢測能力的數值時，可能就必須要注射胰島素才能使血糖維持正常。為求測量盡可能準確，通常會要求受試者在禁食 8 小時待血糖穩定下來後才進行，並同時測量血糖值以利判讀，以避免其分泌量隨血糖值變動而失去判斷標準。這項檢驗可提供需要的人作為參考，但並不是非做不可的一個項目。

全血細胞計數，CBC

這項常規檢測是多數必做身體檢查的其中一項，會針對血液中不同種類的細胞，像是白血球、紅血球以及血小板進行數量估算，可以讓我們發現到除了糖尿病以外的其它問題：如果發現到白血球數量過高，則表示可能有感染；紅血球太低則可能有貧血的問題。有許多的糖尿病患都有遺傳性的甲狀腺功能異常、並有正常偏低或過低的白血球；如果其數值低於 5.6，則可能要進行全套的甲狀腺評估檢驗，包括像是三碘甲狀腺胺酸 (T_3) 和甲狀腺素 (T_4) 的游離值和總合值（原注：值得一提的是，身體感到疲勞是高血糖的一個常見現象，但甲狀腺功能低下也會有同樣的問題，且會有感到寒冷及肌肉痙攣的情形；如果有病患在把血糖控制下來之後仍會感到莫名的疲憊和發冷，則可以向院方提出甲狀腺評估的檢驗，只是其費用可能所費不貲）。CBC 同時也可以檢查出其它的血液病變，並可在及早發現的條件下及早進行治療。

標準血液化學分析，standard blood chemistry profile

這是包含了 12 到 20 個項目的常規檢查，其中幾個重要的生化指標包括肝臟酵素、血尿素氮 (BUN)、肌酸酐、鹼性磷酸酶 (alkaline phosphatase)、鈣等等；如果病患患有高血壓的病史，可以要求醫師加入紅血球鎂濃度的檢查。

血清鐵蛋白，serum ferritin

可估算身體內的總鐵量；若過低則可能有缺鐵性貧血，過高則可能會形成胰島素抗拒和第二型糖尿病。對一部份的此類病患，有時只靠飲食、運動和定時捐血即可加以治療。

血清白蛋白，serum albumin

它常會被納入標準血液化學分析之中，只是許多人並不了解它的意義：它的偏低數值和正常值相比，其總死亡率增加了 2 倍；有此狀況的病人應盡速做進一步的檢驗以求其病因。

血清球蛋白，serum globulin

球蛋白（群）是免疫系統所合成的各個抗體，可以協助身體對抗發炎和惡疾；結果病患患有經常性的寒冷、鼻竇炎、腹瀉、癌症、各種不易痊癒的發炎之類的問題，則很有可能是得到了免疫球蛋白缺乏症，而要是其檢驗數值過低、或甚至只是在正常偏低的範圍，就會需要進一步做各別的免疫球蛋白如 A 型 (IgA)、G 型 (IgG) 和 M 型 (IgM) 的檢查。最近有證據（譯注：2011）指出，最少有 19% 的糖尿病患有遺傳性的免疫疾病（尋常變異性免疫缺乏，CVID），且不乏有可以治癒的可能。

心臟風險因子

這個大項包含了許多心血管疾病相關的血液檢測項目。

重要提醒：有一些病人會在血糖穩定或是接近回穩、和心血管各數據報告有所進步的時候，會發現到他們一些像是 LDL、HDL、升半胱胺酸、纖維蛋白原和脂蛋白的數值會變差，而病患或是他們的醫生會把矛頭直指我們的飲食方法，但他們卻在後來進行的檢查報告中發現到有甲狀腺功能低下的問題。甲狀腺功能低下和部份糖尿病一樣是自體免疫疾病，在糖尿病患和其家屬間常會因遺傳罹病，而且和糖尿病發病在時間沒有一定的關係，也不是由高血糖所造成的併發症，但其在心血管檢驗的各項數據上卻比血糖上升更有危害性；治療的方法則是以口服藥物（一天 1 到 3 次）以取代不足的荷爾蒙。在各種的篩選試驗中以游離態三碘甲狀腺胺酸 (free T_3) 的追蹤滲透分析法效果為最佳，而如果其檢驗數值低落，則可能要進行全套的甲狀腺檢驗；促甲狀腺素 (TSH) 檢驗費用低廉

且大部分的醫師都會開立，但卻不如 T_3 數據來得有意義（其和甲狀腺功能低下關連性較強）。甲狀腺素不足的問題如果能加以補充，則其所造成的各項心血管數據都會有所改善；我對病人的治療方法為開立 T_3 和 T_4 的補充品以使其上升至正常範圍內的中間值。

血脂風險評估： 這個檢驗在測量血液中的脂質成分，包括總膽固醇、高密度脂蛋白（HDL）、三酸甘油脂以及「真正的」低密度脂蛋白（LDL）；其它的心臟風險因子（見後述）則包括了 C 反應蛋白、纖維蛋白原、脂蛋白及升半胱胺酸，而且這些數據比起脂質分析會更有參考的價值。所有這些報告呈現的不良情形幾乎都是可以治療的，而且會隨著血糖的正常而逐步改善。

這些檢測最好在禁食 8 小時後進行；最簡單的時間點是在早上起床後。如果沒有禁食一段時間的話，測出來的結果會沒有辦法進行分析。

很多人都會有聽過「好」膽固醇與「壞」膽固醇，而也說明了為什麼總膽固醇和心血管疾病不一定有關係。大多數的膽固醇（包含「好」的與「壞」的）都是在肝臟合成，而跟吃進去的食物所含的量（也就是所謂造成心臟病發的油脂）沒有關係，因為如果一餐中膽固醇吃的量愈多，則肝臟就會合成愈少的「壞」膽固醇（即 LDL）；三酸甘油脂的變化在飯前飯後也可能非常巨大，尤其是高碳水化合物會造成其濃度提高。因為的 LDL 被認為濃度愈高危險愈大（「壞」膽固醇），所以有一些肥胖、高血糖或是遺傳造成而有 LDL 合成多卻分解少的人，就有比較高的風險會得到相關的心臟疾病；而 HDL 則相反，愈多則心臟風險愈小（所以是「好」的）。所以用總膽固醇和 HDL 的比例來作為參考是比較有意義的（譯注：不一定是如此）：可能有人有高的總膽固醇，但卻有低的 LDL 和較高的 HDL，所以有較低的心血管風險；而有較低總膽固醇但低 HDL 的人，風險卻可能高出許多。

近幾年來隨著膽固醇性質的更多了解，LDL 被發現到最少有兩種不同的型態：一為小而密度高的 LDL 粒子（B 型，比較不好的類型，會增加風險），另一為較大而輕的 LDL 粒子（A 型），則被認為和疾病沒有什麼關係。而像這樣 LDL 的粒子大小，現在已經可以在商用實驗室做出來了（譯注：2011）。其它跟粒子大小相關的檢驗是脂蛋白元 B（apolipoprotein B）；如果 Apo B 的濃度小於 120mg/dl、或是 LDL 的粒子大小是 A 型的話，即使是有高濃度的 LDL 也不會有什麼問題，也不需要吃 statin 類的藥物。

平常一般的 LDL 檢驗只是數學上的估算值，有時候會有巨大的誤差出現，而可以作到確切計算 LDL 才是真正的檢驗，但其所花費用可能會比所有其它血脂項目加起來還要高出許多。最近有一個叫作垂直密度梯度離心全自動血脂譜檢測（VAP）的商業血脂檢驗推出，包括了所有上述的項目，且可以在絕大多數的商用實驗室下定單，只是費用不低。

就心血管疾病而言，血脂的角色已經受到了質疑，因為有一些研究指出最少有超過 50% 有心臟病史的人，其各項血脂數據都是正常的；也有證據指出，針對 LDL 氧化和糖化程度的新型檢測（目前尚難取得）來作為心血管風險的指標會更有意義。

還有一項重要的生理現象是飲食的脂肪和膽固醇（在單元九【基礎食物分類】會提及），對大部分人而言和血脂數值的升高沒有關係；相對於糖尿病患者，若是他們有好幾個禮拜甚至好幾個月的高血糖，則血脂的各數值才會和心血管疾病的風險有高度相關。

血栓性風險評估： 這個部分包括了纖維蛋白原、C 反應蛋白及脂蛋白，它們同時也是「急性期反應物」（acute phase reactants），也就是有感染或發炎時會產生的物質，這對有長期高血糖的人來說，其數值愈高則表示發生血管凝塊或梗塞的可能性愈高。

就纖維蛋白原和脂蛋白來說，它們和腎臟與視網膜病變有高度相關，而 C 反應蛋白在肥胖之人（就算沒有糖尿病也一樣）會有較高的數值；就我自己的從醫經驗，這幾項數據都比血脂評估對心血管風險的預測更加地有用，而且每個都各有可把數值降下來的治療方法：以長期而言，只要能把血糖維持在正常範圍內，這些病況基本上都會回復正常。纖維蛋白原濃度在沒有血糖過高的情況下，也會因為腎臟疾病而上升，因此只要腎臟狀況有改善它會有所反應。脂蛋白雖會依血糖的正常化而跟著回穩，但有時候基因遺傳（以及女性的低雌激素分泌）往往扮演更重要的角色。甲狀腺功能低下常會造成低 HDL 和高 LDL、升半胱胺酸和血脂的問題；雖然血清升半胱胺酸也是心血管的成因之

一，但最近卻發現到傳統降低其數值的治療方法（B12 維他命和葉酸補充品）卻會造成死亡率的上升。

血清運鐵蛋白飽合度、鐵蛋白、及總鐵結合能（TIBC）： 這些都是有關體內鐵質含量的數據。鐵有重要的生化功能，但若濃度有異則會有高度的危害性，過高會有較大的心血管風險、胰島素抗阻的問題、以及肝癌發生的可能；其中的胰島素抗阻我會在單元 6《奇妙的人體機制》中詳細地說明。一般而言，男性會比一般停經期的女性（有血液的流失）有較高濃度的鐵質（這也是我只建議真正有需要的人才服用添加鐵質的維他命補充品）；如果濃度太低（缺血性貧血，常發生在停經期的女性身上）則會造成難以遏阻的進食衝動，進而使血糖的控制更加地困難。這種鐵質過高或過低的情形都是很好診斷出來的，並且都有方法可以加以治療。

腎臟風險評估

長期性數年下來的高血糖會逐步損害腎臟功能，除非有人認為頻繁的洗腎是人際交流的好方法，否則就應該做定期的腎功能檢查以提早發現提早治療；如果發現得早，就能夠和我一樣，藉由血糖的正常化來使其功能回復。定期做整體的腎功能檢查也是個好作法，如此就能夠藉各別的項目來分析整體數據的意義。

有一些情形在檢測前必須要注意，否則做出來的數據可能會失去參考價值：首先要避免在抽血前 48 小時內下半身長時間的過度勞動（像是騎機車或騎馬），另外如果在測量當天身體有血經、發燒、尿道感染或是腎結石等情形，則必須等到狀況解除之後才能進行檢驗。

基本的腎功能評估包括了下列幾項：

尿液 kappa 輕鏈： 這個項目測量尿液中是否有「多株 kappa 輕鏈」，這些分子相當微小，因此若腎臟出現問題，它們會首先從腎血管的縫細中進入尿液裡，因此可用來判定是否有早期的糖尿病腎臟併發症；此項檢驗只需少量的尿液即可，而要是出來的結果是「單株 kappa 輕鏈」，則可能是某些種類的白血球病變，但通常都可以加以治癒。

微量白蛋白尿（microalbuminuria）： 此和尿液 kappa 輕鏈相同，都是判斷腎血管是否有滲漏的問題，只是因為白蛋白是稍大的分子，因此只能檢測是否有較後期（和尿液輕鏈相比）的腎病變。這是一個價錢不貴的檢驗，除了可以直接在診間用試紙做定性測量外，也可以在實驗室做定量的報告。後者需要收集 24 小時的尿液，因此可能會有把尿罐帶來帶去的麻煩，若是把檢查時間安排在星期一，則可利用假日進行尿液的收集；我的許多女性病人也跟我說，如果把尿液先尿在紙杯中再倒入尿罐，這樣會方便得多。其它比較簡單的篩選試驗是利用晨起的第一次排尿做樣本，以進行白蛋白和肌酸酐的比例分析。

24 小時尿液蛋白質： 用來判斷較後期（和前兩項檢測相比）腎功能損害的情形；它需要一天的尿液收集，而且如同前面提過的注意事項，在檢驗前要避免下半身的過度勞動。

肌酸酐廓清率（creatinine clearance）： 肌酸酐是人體肌肉代謝的副產品，且在血液中都有一定的量存在；測量它在體內的清除率可作為評估腎臟過濾功能的方法之一。其值往往在病人有糖尿排出情形下的會較高，但在數年下來的高血糖而使腎臟受到損害之後、數值反而會比正常值低；就前者而言，在血糖穩定下來、且尿中沒有糖分之後，肌酸酐廓清率的值就會隨著降低。

這項測量需要 24 小時的尿液，同時也會抽血檢查血清肌酸酐的濃度，如果出來的值過分偏低，而其它的腎功能數據又都是正常的話，則很有可能是尿液收集得不完全所致，必須要再做一次以利確認；如果其值偏低卻又沒有過量的尿蛋白出現時，則有可能是其它非糖尿病因素所造成的腎功能受損。

24 小時尿液不一定適合每個人操作（如小孩子），但可以考慮做較新型且只需少量血液的胱抑素 C（cystatin C）檢驗；它被認為是比肌酸酐廓清率能夠更加準確地評估腎功能狀況，但是目前為止仍有許多的保險公司認為這項檢驗還是在實驗的階段，而不願加以給付（譯注：指美國，2011 年）。

25-氫氧基維生素 D (25-OH vitamin D-3)： 這是體內維他命 D 濃度的標準檢驗，正常值落在 50~80mg/ml (毫克/毫升) 之間；不常曬太陽的人往往有不足的問題，但可用補充品來補足。另外其不足也可能會造成胰島素抗阻的問題。

血清乙二型微球蛋白 (serum beta₂-microglobulin)： 這是對腎小管 (液體從血液中滲出流經此而形成尿液) 功能受損程度的高敏感性檢測 (見圖 A-1***)。和纖維蛋白原相同，偏高的值表示可能有發炎或感染的現象；而如果尿液中沒有 kappa 輕鏈和微球蛋白存在，其值卻單獨過高，則這樣的發炎感染狀況可能是其它原因造成、而不是因為糖尿病的腎臟併發症所引起。這種濃度過高的現象在愛滋病患、淋巴瘤患者或是免疫缺乏的病人身上常常發生。

24 小時尿液葡萄糖： 除了需一天的尿流量外，其值也是肌酸酐廓清率的重要分析參考。

提醒事項：這裡所講的檢測內容，並不是說要人拖著大大小小的尿桶走來走去；就尿液檢驗而言，其實大多數的人只需要 3 公升的容器就夠了，這樣的量已足以作為肌酸酐廓清率、微量白蛋白、24 小時蛋白尿及糖尿的樣本，最多就是再多準備 2 個空瓶以備不時之需即可。

如在前〈心臟風險因子〉內所述，嚴重的腎功能受損可能會有血清升半胱胺酸及纖維蛋白原濃度的上升現象，需特別注意。

其它檢驗

似胰島素生長因子 I，IGF I

有時在快速把極高的血糖給下降回正常值時 (譯注：校正 correction，在糖尿病中利用藥物或葡萄糖讓血糖在短時間內回到正常值；這裡是指利用速效的胰島素在數小時內把高血糖降至正常範圍)，會使病患原有的增生性糖尿病視網膜病變加劇，造成眼部血管出血甚至是失明；這種病變的惡化往往是在血中 IGF I 濃度升高之後而有的現象。有這個病變的病患應該要去作基本濃度的檢測，並在每 2 到 3 個月間重複鑑定一次；如果有數據變高的狀況，則在校正血糖時其下降速度要更緩慢些。

R-R 間期檢查，R-R interval study

這是每個糖尿病患都應該要做的身體檢查，方法就跟作心電圖一樣，而且又只需少量的電極接頭即可進行 (貼在四肢，胸口不用)；它的目的是讓我們了解迷走神經的運作狀況。迷走神經是身體最大的神經，從頭部直落到身體下盤，是副交感神經系統中最主要的部份，控制營養和自發性的生理機能；所謂自發性功能是指身體會半自主地執行的作用，我們並不用主動去操作就可使之運作，像是我們的心跳和消化作用。迷走神經和其它神經一樣會因長期高血糖而受損，但由於其在生理機能上的中樞地位，一旦受到傷害就會造成更大的問題；其相關的糖尿病併發症包括了心跳加速、男性的勃起障礙、以及消化問題，尤其是胃輕癱 (gastroparesis，胃消化排空的遲緩現象) 的狀況 (在單元 22 會有詳細的討論)。這些自主神經受損的併發症都是能夠治療的，只要長時期地維持血糖的正常，這些問題都會逐漸地復原 (我的許多無法勃起或持久困難的男病患都在血糖正常後重拾了這個能力)。

迷走神經的一個重要特點，是它的功能狀態可以用非常簡單和便宜的方法得知：如果功能正常，在吸氣和吐氣間會有很明顯心跳速率的差別；所以只要測量深呼吸時的心跳變化程度，就可以大略知道其功能是否有受到傷害。對一般正常人而言，深吸氣時的心跳率會加大，反之則變小。以一個 21 歲的非糖尿病患為例，兩者可能會有高達 85% 的差別，而對一個 70 歲的正常人而言，其差可能會降到 30%；但就一個有十年高血糖情形的第一型年輕糖尿病患者，其兩者的心跳率可能根本沒有差別 (這種變化是由心電圖峰值——即「R 點」——的間距來計算；每一次心跳，心電圖就會出現上下起伏的山峰，峰頂為 R 點，兩 R 點間期的值可做為醫療的評估)。

我認為這是個很有價值、有再現性的一種定量檢驗，可有效評估糖尿病併發症的狀況，因此我會對我每個新的病人、在開始把血糖穩定下來前，都先做 R-R 間期檢查，並在每隔大約 18 個月再做一次。因為只要積極改善血糖、進而減緩甚至逆轉神經性的併發症，R-R 間期檢查就會非常忠實地

表現出進步的結果，如此一來病人和醫生雙方都會有實際的數據有所依憑，也能夠更加堅定地走下去；這項檢查也能夠協助醫生發現到其它因迷走神經損害而有的問題，像是性功能不彰、站起後會昏暈等等，並更容易去找出背後的成因。其中對血糖控制最麻煩的難關之一，就是如上所提及的胃輕癱現象，這對一些要注射胰島素的病人而言幾乎無法處理、要把血糖穩定下來也非常地困難；而在病人初到時就做 R-R 間期檢查，如果有偏低的心跳速率差，表示極可能有胃輕癱情形，就可以盡早地加以治療以利血糖盡早地趨於正常。

如果讀者的醫師有意願想要學習 R-R 間期檢查的實行方法，可以請對方閱讀我的論文《R-R Interval Studies: A Simple Office Protocol》(Diabetes care 1984; 7:510-513)。……………

神經檢查

除了一整套既定的基本身體檢查外，能夠在血糖開始控制前再多做例行性的神經檢驗是再好不過了（但並不是非做不可），並在數年後再重複檢驗以便比較之用；就我的經歷，如果能夠維持正常的血糖一段時間（需數個月以上），許多的神經檢查結果都會有明顯的改善。這些檢驗包括確認雙腳體感程度、肢體和雙眼的反射狀況、是否有雙重視覺、短期記憶能力、和肌肉強度；相關的檢查表現會因為血糖過高而有受損的情形。

雙眼檢查

阿姆斯勒方格測試 (Amsler grid test) 是眾多重要視網膜檢查的其中一項，任何的醫師或護理師都可以不用點擴瞳劑並在一分鐘之內施作完成。高血糖會造成視覺受損，最好是每隔一兩年就找眼科或視網膜專科醫師做相關的檢查，其內容包括雙眼的視網膜、水晶體、眼前房，並可能需要點擴瞳劑，且其中視網膜的檢查可能會需要用到眼膜曲率鏡 (ophthalmoscope) 及狹縫燈 (slit lamp)。一但發現到有異常的情形，每隔幾個月就要再找視網膜醫師做相關的檢測。

雙腳檢查

糖尿病的腳部潰瘍和受損是完全可以避免的，若不提早預防和治療就可能會造成嚴重的併發症甚至截肢；不論血糖控制好壞與否，病人應在每次就診時都請醫師檢查雙腳，而醫師也應訓練病人自主檢查及預防照護。我把我自己教導病人自我照顧雙腳的方法記載在書末的附錄 D 內。

下肢示波檢測，oscillometric study of lower extremities

這項價格平實的檢驗只要用簡單的血壓袖套連接到示波器（每個醫師都應該要有一台）即可進行，是對腿部和足部動脈循環是否正常的良好指標，因此對長期血糖控制不良且常會有嚴重的週邊血管循環問題的病患來說，它相當有參考價值的測驗；如果結果有異，就必須要更加小心照顧。對於糖尿病病患來說，足部護理非常地重要，要是雙腳的血液循環有退化現象，作為供給心臟、大腦、腎臟養分的動脈極可能已經有堆積阻塞的問題，若是男性其陰莖的勃起也會因此受到影響；這時醫生可能會再要求病人作心血管動脈的檢驗，如果又發現一些特定的病徵，也會希望做腦部的血液循環檢查。

示波器操作簡單，只要是訓練有素的醫師都可以在短短幾分鐘內實做到位；世界許多國家的醫學院都會教其操作方法，但在美國這個雙手照顧醫療能力日漸薄弱的國家，會教的則是少之又少。……………

肌肉骨骼檢查

長期的高血糖會使肌腱被糖化而造成種種問題。糖化作用是葡萄糖永久性地和蛋白質結合的情形，這可以麵包為例作為簡潔的說明：麵包外面有著堅硬的麵包皮，而裡頭鬆軟的麵包就是肌腱原有的樣子，但外表卻因為長期的高血糖而遭糖化產生質變。肌腱的糖化作用會造成各種併發症，諸如手指掌腱膜攣縮 (Dupuytren's contracture)、肩膀僵硬、扳機指 (trigger fingers)、腕骨隧道症候群 (carpal tunnel syndrome)、臀部和上腿部的髂脛束/闊筋膜張肌症候群。肌肉骨骼檢查可以在問題發生的早期就有效診斷出來，而且全都是可以藉由提早處理和改善血糖來使之痊癒（在我的論文《Some Long-Term Sequelae of Poorly Controlled Diabetes》中有更多的相關治療資訊，可在 www.diabetes-book.com 網站「Articles」內的「Research」中找到）。

檢查的時間點

以上所提的這些檢驗項目對醫病雙方都很有幫助，但對我們最重要的目的、也就是維持正常的血糖值，並沒有太多直接的關係；如果病人沒有醫療保險、保險公司不願給付該項檢驗、有財務上的考量等等，所有這些都是可以延後進行的（譯注：相對於自我血糖監測而言）。但另一方面，若發現身體出了狀況，如視力出現問題等等，則應該要馬上就診進行檢查，而在其它嚴重併發症的預防和提早治療上，足部的檢測與自我照顧也是非常重要的一個項目。

所有這些檢驗中，在血糖控制上最重要的項目是糖化血色素 HgbA_{1c} ，因為它能夠跟病患自我血糖測量的數據作對照，若跟 HgbA_{1c} 所呈現的三個月平均血糖數值有所不符，則表示可能有什麼地方出了問題；有可能是病患血糖測量的方法和器材有所缺失，或者是（這是極常見的狀況）病患會在就診前一段時間開始小心飲食而使 HgbA_{1c} 有好看的數值（譯注：這會使其和小心飲食前的血糖記錄彼此無法吻合）；我也有遇過幾個年輕的病人，他們偽造假的血糖記錄數值，但因為和 HgbA_{1c} 不符才被發現。 HgbA_{1c} 有其重要性，我建議每隔 2~3 個月就做一次；其在美國的檢測費用約為 \$65 美金（譯注：2011 年）。

這些抽血和尿液檢查最好是在血糖剛開始控制前、並在血糖穩定後的每年定期進行（唯一的例外是 C-peptide 濃度，除了確認胰臟功能正逐步受損或是改善外，並沒有重複檢測的價值）；如果裡頭有數值不對勁，醫師很可能會要求再做一次或其它相關的檢驗。我會每 4 個月做一次血栓風險和血脂的評估，並在血糖和甲狀腺相關檢驗都正常後的 8 個月再度測試以前後比較；若數值有所改善，以我常看到的反應，病人就會受到鼓勵而更願意持續把血糖給控制好。R-R 間期檢查可以大約每 18 個月做一次；我認為這是僅次於 HgbA_{1c} 最重要、也是我會要求病人做的檢查項目。

最後提醒：維他命 C 攝取對健康有益，但如果超過一天 500mg 的量，它會破壞血糖試紙上的酵素（譯注：會造成測試精確度降低）、也會使血糖上升，而如果一天的量超過 400mg，它就會有氧化而非抗氧化的作用、並會造成神經的病變。如果讀者有在吃維他命 C 補充品的話，我強烈建議把量漸漸減至 250mg，並且只吃藥效緩慢釋放的種類。